计算机网络的主要性能指标

带宽

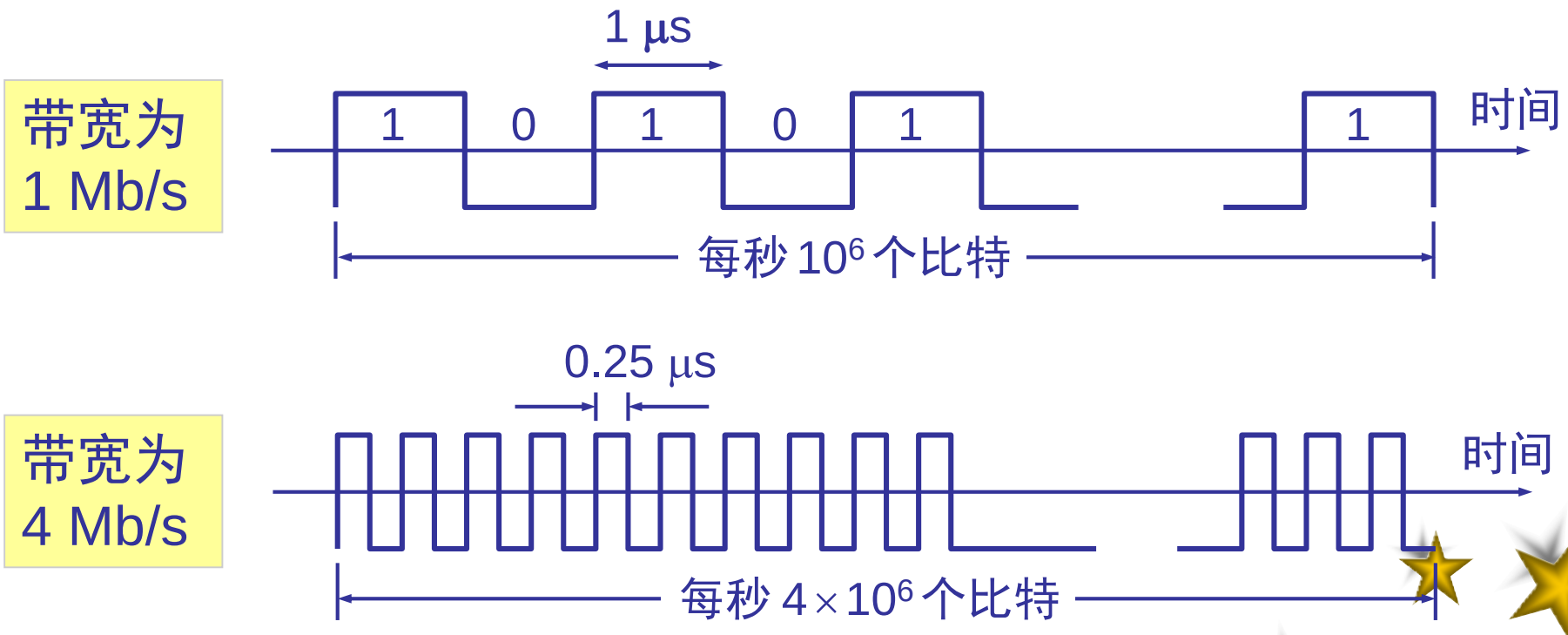
- “带宽”(bandwidth)本来是指信号具有的频带宽度，单位是赫（或千赫、兆赫、吉赫等）。
- 现在“带宽”是数字信道所能传送的“最高数据率”的同义语，单位是“比特每秒”，或 b/s (bit/s)。

常用的带宽单位

- 更常用的带宽单位是
  - 千比特每秒，即 kb/s （10^3 b/s）
  - 兆比特每秒，即 Mb/s（10^6 b/s）
  - 吉比特每秒，即 Gb/s（10^9 b/s）
  - 太比特每秒，即 Tb/s（10^{12} b/s）
- 请注意：在计算机界，**K = 2^{10} = 1024 M = 2^{20}, G = 2^{30}, T = 2^{40}。**

数字信号流随时间的变化

- 在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。



时延(delay 或 latency)

- 发送时延（传输时延） 主机或路由器发送数据帧所需要的时间。

$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据帧长度（比特）}}{\text{发送速率（比特/秒）}}$$

时延(delay 或 latency)

- **传播时延**　电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度（米）}}{\text{信号在信道上的传播速率（米/秒）}}$$

时延(delay 或 latency)

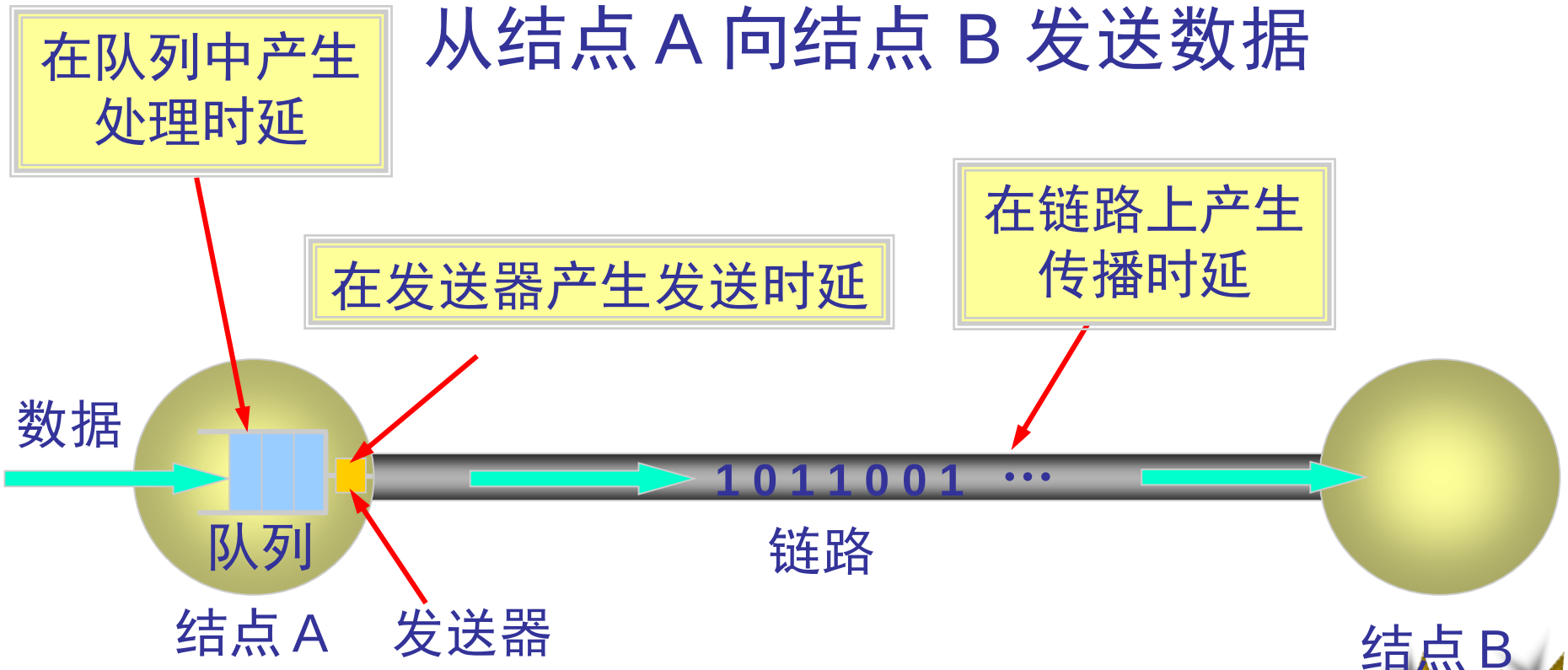
- 处理时延　交换结点为存储转发而进行一些必要的处理所花费的时间。
- 结点缓存队列中分组排队所经历的时延是处理时延中的重要组成部分。
- 处理时延的长短往往取决于网络中当时的通信量。
- 有时可用排队时延作为处理时延。

时延(delay 或 latency)

- 数据经历的总时延就是发送时延、传播时延和处理时延之和：

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延

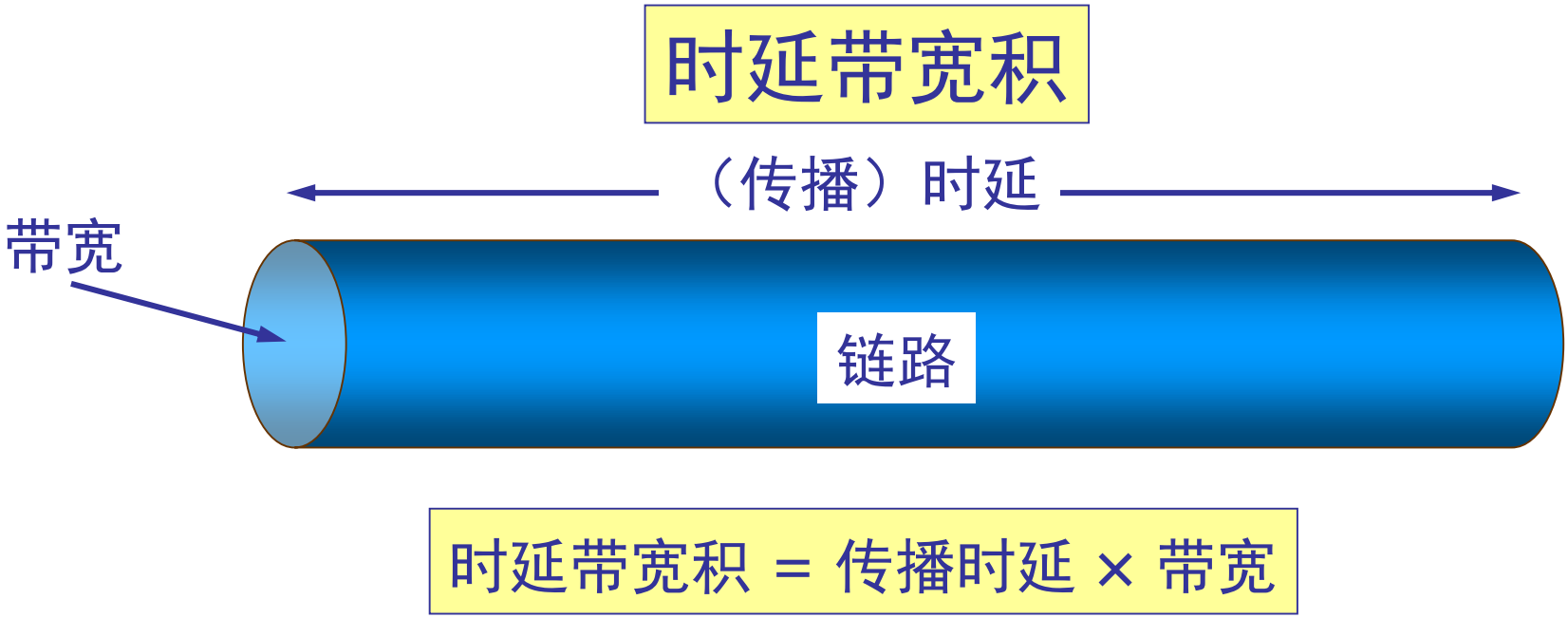
三种时延所产生的地方


从结点 A 向结点 B 发送数据
在队列中产生
处理时延
在发送器产生发送时延
在链路上产生
传播时延
数据
1 0 1 1 0 0 1 …
队列
链路
结点 A
发送器
结点 B

容易产生的错误概念

- 对于高速网络链路，我们提高的仅仅是数据的发送速率而不是比特在链路上的传播速率。
- 提高链路带宽减小了数据的发送时延。

时延带宽积



- 链路的时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。（物理含义）

往返时间 RTT

- 往返时间**RTT (Round-Trip Time)** 表示从发送端发送数据开始，到发送端收到来自接收端的确认（接收端收到数据后立即发送确认），总共经历的时间。

利用率

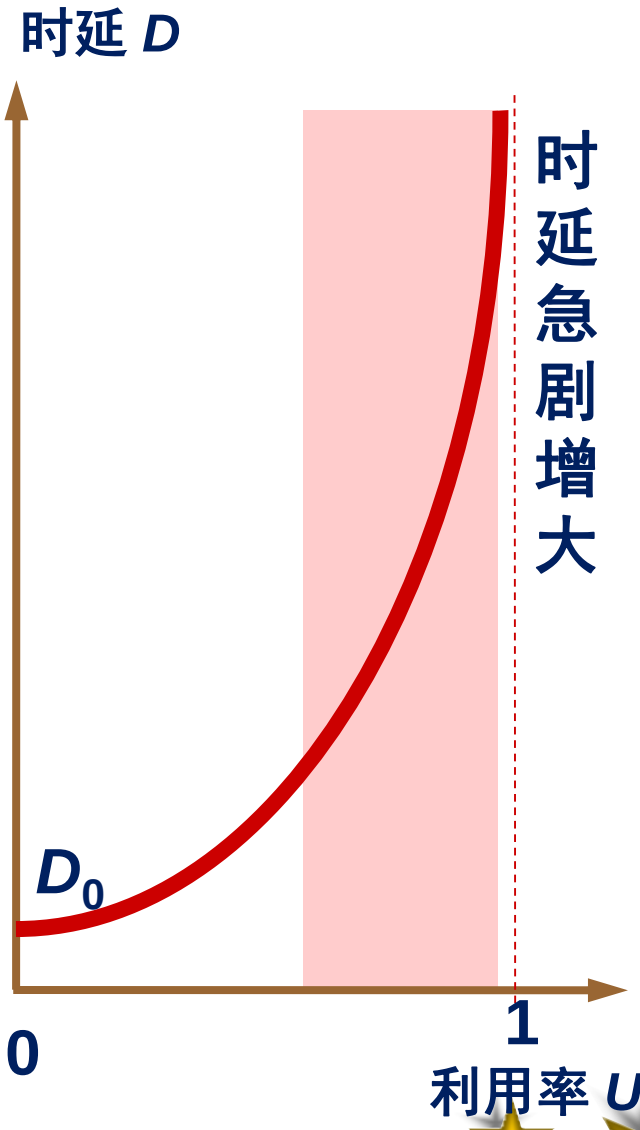
- 信道利用率：信道有百分之几的时间是被利用的。
- 网络利用率：全网络的信道利用率的加权平均值。

D_0：空闲时的时延，D：当前的网络时延，则利用率

$$U = \frac{D - D_0}{D} \qquad D = \frac{D_0}{1 - U}$$

信道利用率并非越高越好。

- 当网络的利用率达到其容量的二分之一时，其时延就要加倍。当利用率接近1时，时延就趋于无穷大。



吞吐量

- 单位时间内通过某个网络的数据量。
- 受带宽或额定速率的限制。

参考书

计算机网络教程

高传善等，复旦大学出版社

计算机通信网

黄皆雨等，华南理工大学出版社

计算机网络（第8版）

谢希仁，电子工业出版社